PropOS Excel 导入模板字段规格

> 版本: v1.1
>
> 日期: 2026-04-27
>
> 依据: PRD v1.8（六、数据初始化方案）/ data*model v1.5* / *API*CONTRACT v1.7
>
> 用途: 定义批量导入模板的列名、数据类型、校验规则与错误码映射
>
> 变更: v1.1 单元台账模板新增「业态」列（col D），支持综合体楼栋混合业态导入；统一 `ext_fields` 命名为 snake_case；导入接受 `.csv` / `.xlsx` / `.xls`

一、导入概述

1.1 导入通道

数据类别	导入端点	数据类型标识	错误处理模式
单元台账（支持单业态 / 混合业态）	`POST /api/units/import`	`units`	整批回滚
历史合同	`POST /api/contracts/import`	`contracts`	部分导入
未结账单	`POST /api/invoices/import`	`invoices`	部分导入
子租赁信息	`POST /api/subleases/import`	`subleases`	部分导入

1.2 通用规则

规则项	说明
文件格式	`.csv` / `.xlsx` / `.xls`
文件大小	≤ 10MB
单次行数上限	1000 行（超过提示分批导入）
首行	表头行（列名必须与本文档定义一致；CSV 须为 UTF-8 含 BOM）
空行处理	跳过空行，不计入错误
注释行	首列以 `#` 开头的行被视为提示，不参与校验和入库
试导入模式	请求参数 `dry_run=true` 时仅校验不入库
错误报告	接口返回 `error_details: [{row, field, error}]` JSON 列表
批次追踪	每次导入生成 `import_batches` 记录，含 `batch_id` 、操作人、时间、状态

1.3 通用列校验规则

校验类型	规则
必填	标记为「必填」的列不可为空
枚举	必须匹配指定枚举值（中文或英文均可，系统映射）
日期	格式 `YYYY-MM-DD` （Excel 日期格式自动识别）
数字	正数，保留小数精度按字段定义
文本长度	不超过对应数据库字段 VARCHAR 长度
唯一性	文件内不可自重复 + 数据库中不可已存在

二、单元台账导入模板

> 业态列设计：从 v1.1 起，col D「业态」可按行指定写字楼/商铺/公寓，
> 同一文件可混合三种业态（适合综合体楼栋）。
> 该列留空时回退使用对应楼栋的 `buildings.property_type` ，向后兼容旧模板。
> 后端通过表头第 4 列文字是否包含「业态」自动识别新旧模板格式：
> - 新模板（14 列，含「业态」）：col D=业态，col E=建筑面积，... col K=参考租金，col L/M/N=业态专属字段
> - 旧模板（13 列，无「业态」）：col D=建筑面积，... col J=参考租金，col K/L/M=业态专属字段

2.1 写字楼单元模板

文件名: `单元台账_写字楼.csv`

列序	列名（表头）	数据库字段	类型	必填	校验规则	错误码
A	楼栋名称	→ `buildings.name`	文本	是	必须已存在于系统	`BUILDING_NOT_FOUND`
B	楼层名称	→ `floors.floor_name`	文本	是	必须已存在于该楼栋	`FLOOR_NOT_FOUND`
C	单元编号	`unit_number`	文本 (50)	是	同楼栋内唯一	`DUPLICATE_UNIT_NUMBER`
D	业态	`property_type`	枚举	否	`写字楼/商铺/公寓` 或 `office/retail/apartment` ，留空继承楼栋	`INVALID_ENUM`
E	建筑面积(m^2)	`gross_area`	数字 (10,2)	否	> 0	`INVALID_AREA`

F	套内面积(m²)	net_area	数字(10,2)	是	＞0，≤建筑面积	INVALID_AREA
G	朝向	orientation	枚举	否	东/南/西/北 → east/south/west/north	INVALID_ENUM
H	层高(m)	ceiling_height	数字(4,2)	否	＞0	INVALID_NUMBER
I	装修状态	decoration_status	枚举	是	毛坯/简装/精装/原始 → blank/simple/refined/raw	INVALID_ENUM
J	是否可租	is_leasable	布尔	是	是/否 → true/false	INVALID_BOOLEAN
K	参考市场租金(元/m²/月)	market_rent_reference	数字(10,2)	否	≥0	INVALID_NUMBER
L	工位数	ext_fields.workstation_count	整数	否	≥0	INVALID_NUMBER
M	分隔间数	ext_fields.partition_count	整数	否	≥0	INVALID_NUMBER

2.2 商铺单元模板

文件名: 单元台账_商铺.csv

列序	列名（表头）	数据库字段	类型	必填	校验规则	错误码
A	楼栋名称	→ buildings.name	文本	是	必须已存在	BUILDING_NOT_FOUND
B	楼层名称	→ floors.floor_name	文本	是	必须已存在	FLOOR_NOT_FOUND
C	单元编号	unit_number	文本(50)	是	同楼栋内唯一	DUPLICATE_UNIT_NUMBER
D	业态	property_type	枚举	否	同 2.1	INVALID_ENUM
E	建筑面积(m²)	gross_area	数字(10,2)	否	＞0	INVALID_AREA
F	套内面积(m²)	net_area	数字(10,2)	是	＞0	INVALID_AREA
G	朝向	orientation	枚举	否	同写字楼	INVALID_ENUM
H	层高(m)	ceiling_height	数字(4,2)	否	＞0	INVALID_NUMBER
I	装修状态	decoration_status	枚举	是	同写字楼	INVALID_ENUM
J	是否可租	is_leasable	布尔	是	是/否	INVALID_BOOLEAN
K	参考市场租金(元/m²/月)	market_rent_reference	数字(10,2)	否	≥0	INVALID_NUMBER
L	门面宽度(m)	ext_fields.frontage_width	数字(6,2)	否	＞0	INVALID_NUMBER

M	是否临街	ext_fields.street_facing	布尔	否	是/否	INVALID_BOOLEAN
N	商铺层高(m)	ext_fields.retail_ceiling_height	数字(4,2)	否	> 0	INVALID_NUMBER

2.3 公寓单元模板

文件名: 单元台账_公寓.csv

列序	列名（表头）	数据库字段	类型	必填	校验规则	错误码
A	楼栋名称	→ buildings.name	文本	是	必须已存在	BUILDING_NOT_FOUND
B	楼层名称	→ floors.floor_name	文本	是	必须已存在	FLOOR_NOT_FOUND
C	单元编号	unit_number	文本(50)	是	同楼栋内唯一	DUPLICATE_UNIT_NUMBER
D	业态	property_type	枚举	否	同 2.1	INVALID_ENUM
E	建筑面积(m^2)	gross_area	数字(10,2)	否	> 0	INVALID_AREA
F	套内面积(m^2)	net_area	数字(10,2)	是	> 0	INVALID_AREA
G	朝向	orientation	枚举	否	同写字楼	INVALID_ENUM
H	层高(m)	ceiling_height	数字(4,2)	否	> 0	INVALID_NUMBER
I	装修状态	decoration_status	枚举	是	同写字楼	INVALID_ENUM
J	是否可租	is_leasable	布尔	是	是/否	INVALID_BOOLEAN
K	参考市场租金(元/月)	market_rent_reference	数字(10,2)	否	≥ 0（注：公寓为整套月租，单位与写字楼/商铺不同）	INVALID_NUMBER
L	卧室数	ext_fields.bedroom_count	整数	否	≥ 0	INVALID_NUMBER
M	独立卫生间	ext_fields.en_suite_bathroom	布尔	否	是/否	INVALID_BOOLEAN

2.4 综合体（混合业态）模板

文件名: 单元台账_综合体.csv

适用于一栋楼底层 1-5F 商铺、6F+ 写字楼/公寓的综合体场景。表头使用通用占位列名 业态专属字段1/2/3 ，每行根据 col D 的业态决定 L/M/N 三列含义：

业态	字段1 (col L)	字段2 (col M)	字段3 (col N)
写字楼	工位数	分隔间数	留空
商铺	门面宽度(m)	是否临街	商铺层高(m)
公寓	卧室数	独立卫生间	留空

业态列必填，字段映射规则与 2.1/2.2/2.3 完全一致。

三、历史合同导入模板

文件名: `历史合同导入.xlsx`

列序	列名（表头）	数据库字段	类型	必填	校验规则	错误码
A	合同编号	`contract_number`	文本(100)	是	全局唯一	`DUPLICATE_CONTRACT_NUMBER`
B	租客名称	→ `tenants.name`	文本	是	必须已存在或自动创建	`TENANT_NOT_FOUND`
C	租客类型	→ `tenants.tenant_type`	枚举	是	`企业/个人` → `corporate/individual`	`INVALID_ENUM`
D	证件号码	→ `tenants.id_number`	文本	否	企业: 18位统一社会信用代码; 个人: 18位身份证	`INVALID_ID_NUMBER`
E	联系人	→ `tenants.contact_person`	文本(100)	是	—	—
F	联系电话	→ `tenants.contact_phone`	文本(20)	是	手机号格式	`INVALID_PHONE`
G	单元编号(多个用逗号分隔)	→ `contract_units`	文本	是	每个编号须在台账中存在	`UNIT_NOT_FOUND`
H	各单元计费面积(逗号分隔)	`contract_units.billing_area`	数字列表	是	与 G 列一一对应，>0	`INVALID_AREA`
I	各单元单价(逗号分隔)	`contract_units.unit_price`	数字列表	是	与 G 列一一对应，>0	`INVALID_NUMBER`
J	合同开始日期	`start_date`	日期	是	`YYYY-MM-DD`	`INVALID_DATE`
K	合同到期日期	`end_date`	日期	是	> 开始日期	`INVALID_DATE_RANGE`
L	合同状态	`status`	枚举	是	`执行中/已到期/已终止` → `active/expired/terminated`	`INVALID_ENUM`

M	月租金(不含税)	计算校验用	数字(12,2)	是	应等于各单元(面积×单价)之和	`RENT_MISMATCH`
N	含税/不含税	`tax_inclusive`	枚举	是	含税/不含税 → `true/false`	`INVALID_ENUM`
O	税率	`tax_rate`	数字(4,4)	是	0.00 ~ 0.99	`INVALID_TAX_RATE`
P	付款周期(月)	`billing_cycle_months`	整数	是	1/3/6/12	`INVALID_BILLING_CYCLE`
Q	押金月数	→ deposit	整数	否	≥ 0	`INVALID_NUMBER`
R	押金金额	→ deposit	数字(12,2)	否	≥ 0	`INVALID_NUMBER`
S	免租开始日期	`free_period_start`	日期	否	`YYYY-MM-DD`	`INVALID_DATE`
T	免租结束日期	`free_period_end`	日期	否	≥ 免租开始日期	`INVALID_DATE_RANGE`

合同导入校验规则补充

规则项	说明
合同编号判重	以 `contract_number` 判重，重复则阻止该行
租客自动匹配	优先按「租客名称 + 证件号」匹配；匹配不到则自动创建租客记录
多单元格式	G/H/I 列逗号分隔值数量必须一致，否则报 `COLUMN_COUNT_MISMATCH`
单元归属校验	每个单元不可已被其他 `active` 合同占用
状态联动	若导入状态为 `active`，合同到期日必须 ≥ 导入日期

四、未结账单导入模板

文件名: `未结账单导入.xlsx`

列序	列名（表头）	数据库字段	类型	必填	校验规则	错误码
A	合同编号	→ `contracts.contract_number`	文本	是	必须已存在	`CONTRACT_NOT_FOUND`
B	账期年月	`billing_period`	文本	是	`YYYY-MM` 格式	`INVALID_PERIOD`
C	费项类型	→ `invoice_items.item_type`	枚举	是	租金/物管费/电费/水费/停车费/储藏室/营业额分成/其他	`INVALID_ENUM`

D	金额(不含税)	invoice_items.amount	数字(12,2)	是	> 0	INVALID_AMOUNT
E	税额	invoice_items.tax_amount	数字(12,2)	否	≥ 0	INVALID_AMOUNT
F	账单状态	invoices.status	枚举	是	已出账/逾期 → issued/overdue	INVALID_ENUM
G	应收日期	invoices.due_date	日期	是	YYYY-MM-DD	INVALID_DATE

账单导入校验规则补充

规则项	说明
重复检测	同一合同 + 同一账期 + 同一费项类型不可重复
合同状态	合同必须为 active 或 expired （不接受 terminated ）
账期范围	账期必须在合同起止日期范围内

五、子租赁导入模板

文件名: 子租赁信息导入.xlsx （内部 + 二房东外部通用）

列序	列名（表头）	数据库字段	类型	必填	校验规则	错误码
A	主合同编号	→ contracts.contract_number	文本	是	必须存在且为二房东主合同	MASTER_CONTRACT_NOT_FOUND
B	单元编号	→ units.unit_number	文本	是	必须在主合同覆盖范围内	UNIT_NOT_IN_SCOPE
C	终端租客名称	end_tenant_name	文本(200)	是	—	—
D	租客类型	end_tenant_type	枚举	是	企业/个人	INVALID_ENUM
E	联系人	contact_person	文本(100)	是	—	—
F	联系电话	contact_phone	文本(20)	是	手机号格式	INVALID_PHONE
G	证件号码	id_number	文本	否	格式校验同合同导入	INVALID_ID_NUMBER
H	子租赁开始日期	start_date	日期	是	YYYY-MM-DD	INVALID_DATE
I	子租赁到期日期	end_date	日期	是	> 开始日期 & ≤ 主合同到期日	SUBLEASE_EXCEEDS_MASTER

J	月租金	`monthly_rent`	数字(12,2)	是	＞0	`INVALID_AMOUNT`
K	入住状态	`occupancy_status`	枚举	是	已入住/已签约未入住/已退租/空置	`INVALID_ENUM`
L	入住人数	`occupant_count`	整数	否	≥0（仅公寓业态）	`INVALID_NUMBER`
M	备注	`notes`	文本	否	—	—

子租赁导入校验规则补充

规则项	说明
范围校验	单元必须在主合同关联的 `contract_units` 范围内
重复检测	同一单元不可同时存在多条 `占用中` （occupied / signed*not*moved）记录
二房东外部导入	自动设置 `submitted_by_user_id` 为当前二房东用户， `review_status` 为 `pending`
内部导入	`review_status` 可由操作员指定，默认 `approved`

六、导入错误报告格式

返回的错误 Excel 文件包含以下列：

列名	说明
原始行号	对应原始 Excel 的行号（含表头行，从 2 开始）
错误列	出错的列名（如「单元编号」）
错误码	系统错误码（如 `DUPLICATE_UNIT_NUMBER` ）
错误描述	人可读的中文描述（如 `单元编号"10A"在A座中已存在` ）
原始值	用户填入的原始内容

错误码汇总

错误码	HTTP 状态	说明
`BUILDING_NOT_FOUND`	400	楼栋名称不存在
`FLOOR_NOT_FOUND`	400	楼层名称在指定楼栋中不存在
`DUPLICATE_UNIT_NUMBER`	409	单元编号已存在
`UNIT_NOT_FOUND`	400	单元编号在台账中不存在
`UNIT_ALREADY_LEASED`	409	单元已被其他有效合同占用
`UNIT_NOT_IN_SCOPE`	400	单元不在主合同覆盖范围内
`DUPLICATE_CONTRACT_NUMBER`	409	合同编号已存在
`TENANT_NOT_FOUND`	400	租客不存在且无法自动创建
`CONTRACT_NOT_FOUND`	400	合同编号不存在
`MASTER_CONTRACT_NOT_FOUND`	400	主合同不存在或非二房东合同
`DUPLICATE_INVOICE_ITEM`	409	账单重复
`DUPLICATE_ACTIVE_SUBLEASE`	409	同单元已有活跃子租赁
`SUBLEASE_EXCEEDS_MASTER`	400	子租赁到期日超出主合同到期日
`INVALID_AREA`	400	面积值无效
`INVALID_NUMBER`	400	数字格式或范围无效
`INVALID_AMOUNT`	400	金额无效
`INVALID_ENUM`	400	枚举值不在允许范围内
`INVALID_DATE`	400	日期格式错误
`INVALID_DATE_RANGE`	400	日期范围逻辑错误
`INVALID_BOOLEAN`	400	布尔值不是「是/否」
`INVALID_PHONE`	400	手机号格式错误
`INVALID_ID_NUMBER`	400	证件号码格式错误
`INVALID_TAX_RATE`	400	税率超出范围
`INVALID_BILLING_CYCLE`	400	付款周期不在允许值内
`INVALID_CONTRACT_STATUS`	400	合同状态不允许该操作
`COLUMN_COUNT_MISMATCH`	400	逗号分隔列数不一致
`RENT_MISMATCH`	400	月租金与各单元计算结果不符
`PERIOD_OUT_OF_RANGE`	400	账期不在合同有效期内

七、枚举值中英文映射表

供导入解析层使用的完整映射：

字段类型	中文值	英文枚举值
朝向	东	east
朝向	南	south
朝向	西	west
朝向	北	north
装修状态	毛坯	blank
装修状态	简装	simple
装修状态	精装	refined
装修状态	原始	raw
租客类型	企业	corporate
租客类型	个人	individual
合同状态	执行中	active
合同状态	已到期	expired
合同状态	已终止	terminated
账单状态	已出账	issued
账单状态	逾期	overdue
费项类型	租金	rent
费项类型	物管费	management_fee
费项类型	电费	electricity
费项类型	水费	water
费项类型	停车费	parking
费项类型	储藏室	storage
费项类型	营业额分成	revenue_share
费项类型	其他	other
入住状态	已入住	occupied
入住状态	已签约未入住	signed*not*moved
入住状态	已退租	moved_out
入住状态	空置	vacant

布尔值	是	true
布尔值	否	false